LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN STRUKTUR DATA

“ADT MOBIL”

disusun Oleh:

FILZI JELILA INDA ROBBANI

2511533019

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T.

Asisten Praktikum:

ZAHRAN AZARIA ANVAYA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikum Algoritma dan Pemrograman kali ini dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini saya susun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktikum Struktur Data di Universitas Andalas. Pada praktikum kali ini, saya mempelajari tentang konsep ADT dengan penerapan pada studi kasus tertentu, untuk menambah pemahaman dan kemampuan mahasiswa, dosen memberikan tugas untuk merancang sendiri program Java dengan studi kasus ADT Mobil. Melalui tugas ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana cara mengelola data dan operasi secara terstruktur menggunakan konsep ADT.

Saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum yang telah membimbing serta memberikan arahan selama proses pembelajaran di kelas maupun di laboratorium komputer. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada teman-teman praktikan atas bantuan dan dukungan yang diberikan, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Harapan saya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 2
1.4 Instruksi Tugas 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Membuat Kelas ADT Mobil 3
2.2 Membuat class Driver 5
BAB III PENUTUP 9
3.1 Kesimpulan 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum sebelumnya, telah berhasil dibuat program menggunakan konsep Abstract Data Type (ADT) dengan studi kasus waktu (Jam). Praktikum tersebut telah menjadi dasar dalam memahami bagaimana mendefinisikan atribut serta operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap suatu objek dalam pemrograman Java.

Untuk melanjutkan latihan dan memperkuat pemahaman, pada praktikum kali ini diberikan tugas lanjutan dimana masih menggunakan konsep ADT, namun dengan studi kasus yang berbeda, yaitu pengolahan data Mobil. Pada studi kasus ini, objek Mobil memiliki beberapa atribut seperti nama, tahun, kapasitas mesin (cc), harga, dan merk, serta dilengkapi dengan beberapa operasi seperti menambah, menampilkan, dan menghapus data.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan dapat lebih memahami penerapan konsep ADT dalam berbagai studi kasus serta mampu mengelola data secara lebih terstruktur dan sistematis.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

a. Memahami konsep Abstract Data Type (ADT) dalam pemrograman Java
b. Mampu membuat class dengan atribut dan method (getter, setter, konstruktor)
c. Mampu mengimplementasikan operasi dasar seperti tambah dan hapus data
d. Mampu menggunakan suatu struktur data untuk menyimpan objek
e. Melatih kemampuan dalam membuat program terstruktur dan modular.

1.3 Manfaat

a. Menambah pemahaman tentang konsep ADT
b. Melatih kemampuan dalam pemrograman berbasis objek (OOP)
c. Mempermudah pengelolaan data dalam program
d. Membantu dalam membuat program yang lebih rapi dan terstruktur
e. Menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi yang lebih kompleks.

1.4 Instruksi Tugas

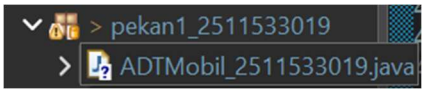
1. Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut : nama, tahun, cc, harga, dan merk.
2. Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, selector dan mutator
3. Buatlah 2 kelas : 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan NIM.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Membuat Kelas ADT Mobil

1) Buka Apl Eclipse IDE, kemudian klik kanan pada package Pekan1
2) Buat class baru pada package Pekan1 dengan nama ADTMobil_2511533019



3) Lalu buat kode java yang berisi atribut dan berbagai method seperti berikut :

```
1)  package pekan1_2511533019;
2)
3)  public class ADTMobil_2511533019 {
4)      private String nama;
5)      private int tahun;
6)      private int cc;
7)      private double harga;
8)      private String merk;
9)
10)     //Konstruktor
11)     public ADTMobil_2511533019(String nama, int tahun, int cc,
    double harga, String merk) {
12)         this.nama = nama;
13)         this.tahun = tahun;
14)         this.cc = cc;
15)         this.harga = harga;
16)         this.merk = merk;
17)     }
18)
19)     //Selektor
20)     public String getNama() { return nama; }
21)     public int getTahun() { return tahun; }
22)     public int getCc() { return cc; }
23)     public double getHarga() { return harga; }
24)     public String getMerk() { return merk; }
25)
26)     // Mutator
27)     public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
28)     public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
29)     public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
30)     public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
31)     public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }
32)
33)     // Hitung pajak
```

```
    public double hitungPajak() {
        return harga * 0.02;
    }

    // Bandingin harga
    public int compareHarga(ADTMobil_2511533019 other) {
        return Double.compare(this.harga, other.harga);
    }

    // Override ke string
    public String toString() {
        return "Nama: " + nama +
               ", Tahun: " + tahun +
               ", CC: " + cc +
               ", Harga: " + harga +
               ", Merk: " + merk;
    }
}
```

Pada Pada class ini dibuat beberapa atribut yang digunakan untuk menyimpan data mobil, yaitu *nama* bertipe *String* untuk menyimpan nama mobil, *tahun* bertipe *int* untuk menyimpan tahun produksi, *cc* bertipe *int* untuk menyimpan kapasitas mesin, *harga* bertipe *double* untuk menyimpan nilai harga mobil, dan *merk* bertipe *String* untuk menyimpan merek mobil. Semua atribut dibuat dengan access modifier *private* agar tidak dapat diakses langsung dari luar class, sehingga keamanan data lebih terjaga .

Konstruktor dibuat untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut ketika objek mobil dibuat. Konstruktor menerima parameter sesuai dengan atribut yang dimiliki, kemudian nilai parameter tersebut disimpan ke dalam atribut menggunakan keyword *this*. Dengan adanya konstruktor ini, setiap objek mobil yang dibuat akan langsung memiliki data sesuai dengan input yang diberikan oleh user tanpa perlu mengisi atribut satu per satu secara manual.

Method **getter** dan **setter** dibuat untuk mengakses dan mengubah nilai atribut secara aman. Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Penggunaan method ini penting karena atribut bersifat private, sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar class. Dengan demikian, data tetap terlindungi dan hanya dapat dimanipulasi melalui method yang telah disediakan.

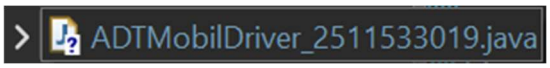
Selain getter dan setter, ditambahkan method lain yaitu method untuk menghitung pajak mobil. Method ini dibuat untuk menghitung dengan cara mengalikan harga mobil dengan persentase pajak sebesar 2%.

Method ***toString()*** digunakan untuk mengubah data objek mobil menjadi bentuk string agar mudah ditampilkan. Dengan melakukan override pada method ini, seluruh atribut mobil dapat ditampilkan dalam satu baris secara rapi ketika objek dicetak menggunakan *System.out.println()*. Hal ini mempermudah dalam proses penampilan data kepada user.

Class ini tidak dapat di run karna apabila di run tidak akan menghasilkan ouput apapun. Hal ini dikarenakan class ini hanya berfungsi sebagai blueprint yang berisi atribut dan method untuk mendefinisikan objek mobil, tanpa memiliki method utama sebagai titik awal eksekusi program. Oleh karena itu class ini harus dipanggil melalui class baru (class Driver) agar dapat dirun(menghasilkan suatu output).

2.2 Membuat class Driver:

1) Klik kanan pada package Pekan1 lalu klik new dan bikin class baru dengan nama ADTMobilDriver_2511533019.



2) Lalu buat/ketik kode program java seperti berikut.

```
1) package pekan1_2511533019;
2) import java.util.Scanner;
3) import java.util.ArrayList;
4)
5) public class ADTMobilDriver_2511533019 {
6)
7)  public static void main(String[] args) {
8)        // TODO Auto-generated method stub
9)        Scanner input = new Scanner(System.in);
10)        ArrayList<ADTMobil_2511533019> dataMobil = new
   ArrayList<>();
11)
12)        System.out.println("=== Program ADT Mobil ===");
13)
14)        // input mobil
15)        System.out.print("Masukkan jumlah mobil: ");
16)        int n = input.nextInt();
```

```java
        input.nextLine();

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("\nData Mobil ke-" + (i+1));

            System.out.print("Nama Mobil: ");
            String nama = input.nextLine();

            System.out.print("Tahun: ");
            int tahun = input.nextInt();

            System.out.print("cc: ");
            int cc = input.nextInt();

            System.out.print("Harga: ");
            double harga = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            System.out.print("Merk: ");
            String merk = input.nextLine();

            ADTMobil_2511533019 m = new ADTMobil_2511533019(nama, tahun, cc, harga, merk);
            dataMobil.add(m);
        }

        // tampilin data
        System.out.println("\n=== Daftar Mobil ===");
        for (ADTMobil_2511533019 m : dataMobil) {
            System.out.println(m);
            System.out.println("Pajak: " + m.hitungPajak());
            System.out.println("----------------------");
        }

        // hapus mobil
        System.out.print("\nMasukkan no urutan mobil yang ingin dihapus (mulai dari 0): ");
        int idx = input.nextInt();

        if (idx >= 0 && idx < dataMobil.size()) {
            dataMobil.remove(idx);
            System.out.println("Mobil berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid.");
        }

        // tampilin ulang
        System.out.println("\n=== Data Setelah Hapus ===");
        for (ADTMobil_2511533019 m : dataMobil) {
            System.out.println(m);
        }

        input.close();
```

```
}

}
```

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya class Driver digunakan untuk menjalankan program serta mengelola data mobil yang telah dibuat pada class ADT yang telah dibuat sebelumnya (ADTMobil_2511533019).

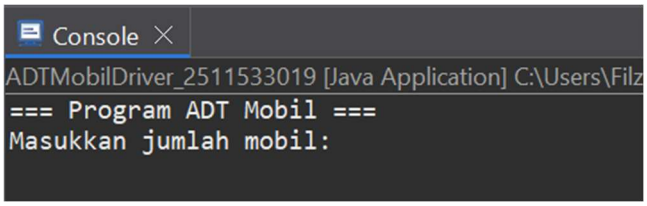
Pada class ini digunakan sebuah ArrayList dengan tipe data objek Mobil yang berfungsi untuk menyimpan banyak data mobil. ArrayList dipilih karena bersifat dinamis sehingga jumlah data dapat bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan.

Program meminta user untuk menginputkan data mobil seperti nama, tahun, cc, harga, dan merk-nya melalui input keyboard. Setelah data dimasukkan, program membuat objek mobil menggunakan konstruktor, kemudian menyimpannya ke dalam ArrayList menggunakan method *add()*. Data mobil yang telah disimpan kemudian ditampilkan menggunakan perulangan . Setiap objek mobil diambil dari ArrayList dan ditampilkan menggunakan method *toString()* sehingga seluruh informasi mobil dapat dilihat dengan jelas.

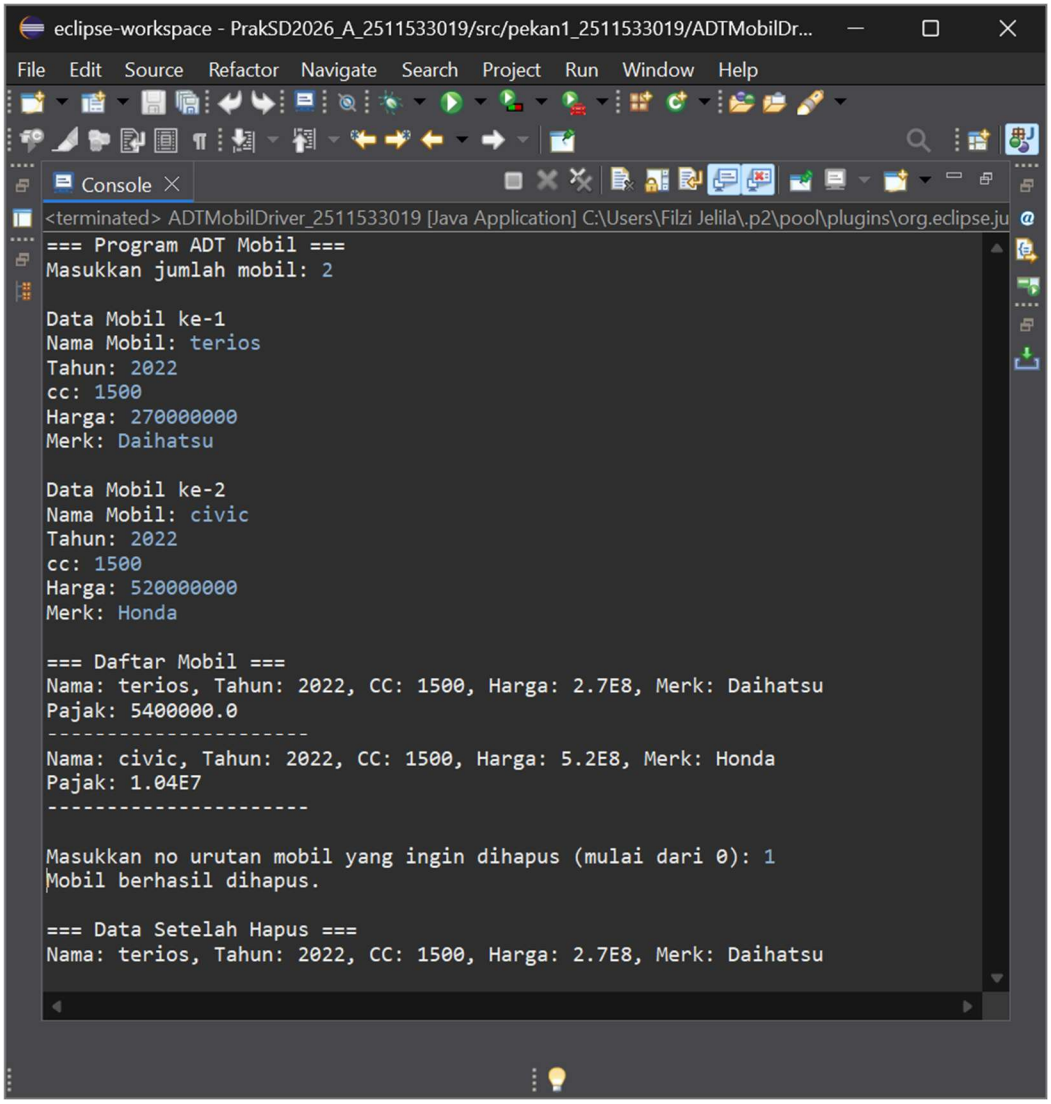
Program menyediakan fitur untuk menghapus data mobil berdasarkan index yang dimasukkan oleh user. Index merupakan posisi data dalam ArrayList yang dimulai dari 0. Jika index valid, maka data mobil akan dihapus menggunakan method *remove()*.

3) Run Program

Setelah dirun program akan menampilkan output seperti berikut.



User akan diminta untuk menginputkan beberapa hal seperti banyak, nama, tahun, cc, merk mobil dan lain sebagainya. Apabila sudah selesai kesluruhan output akan seperti berikut.



BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada praktikum ini, saya berhasil mempelajari dan menerapkan konsep Abstract Data Type (ADT) dalam pemrograman Java melalui studi kasus pengolahan data mobil. Program yang dibuat mampu menyimpan, menampilkan, serta menghapus data mobil menggunakan struktur data ArrayList sehingga pengelolaan data menjadi lebih dinamis dan terstruktur.

Selain itu, praktikum ini juga memperkuat pemahaman saya mengenai konsep pemrograman berorientasi objek (OOP), seperti pembuatan class, penggunaan atribut dan method, serta penerapan enkapsulasi melalui getter dan setter. Saya juga memahami bagaimana memisahkan antara class ADT sebagai penyimpan data dan class driver sebagai pengelola proses program.

Melalui praktikum ini, saya juga belajar bagaimana mengimplementasikan operasi-operasi pada objek, seperti menambahkan data, menampilkan data, dan menghapus data berdasarkan index. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengelola data secara terstruktur serta menjadi dasar penting dalam pengembangan program yang lebih kompleks di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Wahyudi Departemen Informatika Universitas Andalas, "*Abstract Data Type (ADT)*," Power Point Slides, Mata Kuliah Struktur Data, Padang, 2026.

[2] Wahyudi Departemen Informatika Universitas Andalas, "*ArrayList*," Power Point Slides, Mata Kuliah Struktur Data, Padang, 2026.

[3] Oracle, "The Java™ Tutorials: Classes and Objects," 2024. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/. [Accessed: Mar. 31, 2026].

[4] Oracle, "Collections Framework," 2024. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/. [Accessed: Mar. 31, 2026].